Banco de dados

Documentação técnica - Prumo

PostgreSQL. Fonte oficial da estrutura: `backend/sql/schema.sql`. O script é transacional (`BEGIN`/`COMMIT`), cria o que falta e pode ser executado de novo sem perder dados. O backend acessa o banco pelo pacote `pg`, com consultas parametrizadas em `backend/src/models`.

Situação atual: não existe banco criado em nenhum ambiente nem dados reais. A versão anterior do schema foi validada localmente no PostgreSQL 16. As tabelas de provas (`exams`, `exam_questions`, `exam_submissions`, `exam_answers`) ainda não foram executadas em um PostgreSQL; validar ao criar o primeiro banco.

```
psql "$env:DATABASE_URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -f backend/sql/schema.sql
```

Relacionamentos

```
sectors N -- N users                      (user_sectors)
sectors N -- N manuals N -- 1 systems     (manual_sectors)
users   1 -- N manuals                    (criado_por, autoria)
users   N -- N manuals                    (manual_progress)
users   N -- N manuals                    (permissions, não usada)
users   N -- N manuals                    (progress_version_history)
sectors 1 -- N exams 1 -- N exam_questions
users   1 -- N exams                      (criado_por)
exams   1 -- N exam_submissions N -- 1 users
exam_submissions 1 -- N exam_answers N -- 1 exam_questions
manuals 1 -- N manual_version_history
users   1 -- N audit_logs
users   1 -- N app_settings               (updated_by)
```

Dicionário de tabelas

sectors

Setores da organização; principal fronteira de autorização.

Coluna	Tipo	Regras
`id`	SERIAL	PK
`nome`	VARCHAR(120)	obrigatório, único
`created_at`	TIMESTAMPTZ	padrão `NOW()`

O schema garante o setor `Geral`. A aplicação cria setores por nome sob demanda (`INSERT ... ON CONFLICT`).

systems

Agrupadores dos manuais (ex.: Aliança PX, Sagehosp). Globais, sem vínculo com setor.

Coluna	Tipo	Regras
`id`	SERIAL	PK
`nome`	VARCHAR(160)	obrigatório (não é único)
`resumo`	TEXT	opcional
`created_at`	TIMESTAMPTZ	padrão `NOW()`

Coluna	Tipo	Regras
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	padrão `NOW()`, atualizado pela aplicação

O schema garante o sistema `Geral`.

`users`

Coluna	Tipo	Regras
`id`	SERIAL	PK
`nome`	VARCHAR(120)	obrigatório
`email`	VARCHAR(160)	opcional, único (legado; login também aceita)
`identificador`	VARCHAR(160)	obrigatório, índice único `idx_users_identificador_unique`
`senha`	TEXT	hash bcrypt, nunca devolvido pela API
`role`	VARCHAR(20)	CHECK: `suporte`, `editor_conteudo`, `gerente_setor`, `usuario`
`created_at`	TIMESTAMPTZ	padrão `NOW()`

Conta inicial criada pelo schema: `admin` / `admin123`, perfil `suporte`, sem setor. Reexecutar o schema mantém a senha atual.

`user_sectors`

Setores de cada usuário. Operador e gerente de setor podem ter vários (a API exige pelo menos um); suporte e editor de conteúdo podem não ter nenhum. Manuais, provas e painel consideram todos os setores do usuário.

Coluna	Tipo	Regras
`user_id`	INTEGER	FK `users`, `ON DELETE CASCADE`
`sector_id`	INTEGER	FK `sectors`, `ON DELETE RESTRICT`

PK (`user_id`, `sector_id`). Índice em `sector_id`.

Substitui a antiga coluna `users.sector_id`, removida do schema. Como ainda não há banco criado, não há migração de dados; se um banco antigo for reaproveitado, copie `users.sector_id` para `user_sectors` antes de rodar o schema novo.

`manuals`

Versão ativa de cada manual.

Coluna	Tipo	Regras
`id`	SERIAL	PK
`titulo`	VARCHAR(180)	obrigatório
`descricao`	TEXT	opcional
`pdf_url`	TEXT	opcional; caminho `/uploads/...` ou URL do Supabase
`video_url`	TEXT	opcional; idem

CHECK `manuals_pdf_or_video_check`: o manual precisa ter pelo menos um dos dois (`pdf_url` ou `video_url`).

`system_id`	**INTEGER**	**obrigatório, FK** `systems`, `ON DELETE RESTRICT`
`sector_id`	INTEGER	obrigatório, FK `sectors`, `ON DELETE RESTRICT`. Guarda o primeiro setor escolhido; quem vê o manual é decidido por `manual_sectors`

system_id	INTEGER	obrigatório, FK systems, ON DELETE RESTRICT
criado_por	INTEGER	FK users, ON DELETE SET NULL
version	INTEGER	obrigatório, padrão 1
active	BOOLEAN	obrigatório, padrão verdadeiro
created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()

Índices: system_id, sector_id, active.

manual_sectors

Setores de cada manual (um ou mais). Quem pertence a qualquer um deles vê o manual.

Coluna	Tipo	Regras
manual_id	INTEGER	PK, FK manuals, cascata
sector_id	INTEGER	PK, FK sectors, ON DELETE RESTRICT

Índice em sector_id. O schema copia manuals.sector_id para esta tabela a cada execução (ON CONFLICT DO NOTHING), o que migra os manuais antigos.

manual_progress

Tabela central do acompanhamento: um registro por usuário e manual (PK composta).

Coluna	Tipo	Regras
user_id	INTEGER	PK, FK users, cascata
manual_id	INTEGER	PK, FK manuals, cascata
pdf_completed	BOOLEAN	padrão falso
video_progress	NUMERIC(5,2)	0 a 100, maior valor já assistido
total_seconds	INTEGER	>= 0, tempo de tela acumulado
page_count	INTEGER	>= 0, total de páginas do PDF
last_page	INTEGER	>= 0, maior página alcançada
pages_viewed	INTEGER[]	páginas vistas, sem repetição, ordenadas
first_access_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()
last_access_at	TIMESTAMPTZ	atualizado a cada envio
completed_at	TIMESTAMPTZ	gravado uma vez, ao concluir

Índices: manual_id, completed_at. A gravação é um único INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE em models/Progress.js.

exams

Provas por setor. sector_id nulo significa prova para todos os setores (só o suporte e o editor de conteúdo criam assim).

Coluna	Tipo	Regras
id	SERIAL	PK
titulo	VARCHAR(180)	obrigatório, não vazio
descricao	TEXT	opcional
sector_id	INTEGER	opcional (nulo = todos os setores), FK sectors, ON DELETE RESTRICT
criado_por	INTEGER	FK users, ON DELETE SET NULL
starts_at	TIMESTAMPTZ	obrigatório, início do período

Coluna	Tipo	Regras
`ends_at`	TIMESTAMPTZ	obrigatório, maior que `starts_at`
`active`	BOOLEAN	obrigatório, padrão verdadeiro (sem tela para alterar)
`created_at` / `updated_at`	TIMESTAMPTZ	padrão `NOW()`

Índice: (`sector_id`, `starts_at`, `ends_at`), usado na busca de provas disponíveis.

exam_questions

Coluna	Tipo	Regras
`id`	SERIAL	PK
`exam_id`	INTEGER	FK `exams`, cascata
`position`	INTEGER	0 a 9 (limite de 10 perguntas); único por prova
`type`	VARCHAR(20)	`multipla_escolha` ou `aberta`
`prompt`	TEXT	obrigatório, não vazio
`options`	JSONB	múltipla escolha: array com exatamente 4 itens (A a D); aberta: nulo
`correct_option`	INTEGER	múltipla escolha: 0 a 3; aberta: nulo

Um `CHECK` garante a combinação correta de `options` e `correct_option` para cada tipo.

exam_submissions

Uma entrega por colaborador e prova, criada quando ele clica em **Iniciar prova**.

Coluna	Tipo	Regras
`id`	SERIAL	PK
`exam_id`	INTEGER	FK `exams`, cascata
`user_id`	INTEGER	FK `users`, cascata
`status`	VARCHAR(20)	`em_andamento`, `enviada` ou `encerrada` (saiu da página antes de enviar); padrão `enviada` para as entregas antigas
`objective_total`	INTEGER	0 a 10, perguntas de múltipla escolha (0 enquanto em andamento)
`objective_correct`	INTEGER	0 a `objective_total`
`started_at`	TIMESTAMPTZ	início da prova; nulo nas entregas antigas
`submitted_at`	TIMESTAMPTZ	envio ou encerramento; nulo enquanto em andamento

Restrição única (`exam_id`, `user_id`). Índice: `user_id`.

exam_answers

Coluna	Tipo	Regras
`submission_id`	INTEGER	PK, FK `exam_submissions`, cascata
`question_id`	INTEGER	PK, FK `exam_questions`, cascata
`selected_option`	INTEGER	0 a 3; preenchido nas de múltipla escolha
`answer_text`	TEXT	preenchido nas abertas

A entrega e as respostas são gravadas na mesma transação (`models/Exam.js`).

manual_version_history

Cópia da versão anterior antes de substituir PDF ou vídeo.

Coluna	Tipo	Regras
id	BIGSERIAL	PK
manual_id	INTEGER	FK manuals, cascata
version	INTEGER	> 0; único com manual_id
titulo, descricao	texto	da versão arquivada
pdf_url, video_url	TEXT	arquivos da versão arquivada
archived_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()

progress_version_history

Cópia do progresso de cada operador antes de o progresso ser reiniciado por nova versão.

Coluna	Tipo	Regras
id	BIGSERIAL	PK
user_id	INTEGER	FK users, cascata
manual_id	INTEGER	FK manuals, cascata
version	INTEGER	> 0, versão a que o progresso pertencia
snapshot	JSONB	linha completa de manual_progress
archived_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()

Nenhuma rota ou tela lê esta tabela nem manual_version_history hoje.

audit_logs

Coluna	Tipo	Regras
id	BIGSERIAL	PK
user_id	INTEGER	FK users, ON DELETE SET NULL
action	VARCHAR(80)	obrigatório (login, password_changed, password_reset, users_imported, branding_updated, manual_updated, manual_deleted)
entity_type, entity_id	VARCHAR(80)	opcionais
details	JSONB	objeto, padrão {}
created_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW(); índice decrescente

app_settings

Configurações gerais em chave e valor. Hoje só existe a chave branding (aparência white label: cores e logos), lida por GET /api/branding e gravada pelo suporte em PUT /api/branding.

Coluna	Tipo	Regras
key	VARCHAR(60)	PK
value	JSONB	obrigatório, sempre objeto. Em branding: colors (cores #rrggbb) e as logos logoLight e logoDark como data URL base64 de até 512 KB cada
updated_by	INTEGER	FK users, ON DELETE SET NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	padrão NOW()

As logos ficam no próprio banco para funcionar com qualquer armazenamento de arquivos (local ou Supabase).

`permissions`

Associação usuário x manual (único por par, índices em cada coluna, cascata nos dois lados). **Não é usada** por nenhuma rota; a autorização é pelo setor.

O que acontece ao excluir

Excluído	Efeito
Usuário	Apaga setores (`user_sectors`), progresso, entregas de provas, permissões e histórico de progresso dele; autoria de manuais e auditoria ficam com usuário nulo
Manual	Apaga progresso, permissões e históricos do manual; arquivos no armazenamento permanecem
Sistema	Bloqueado enquanto houver manual vinculado (API responde 409)
Setor	Bloqueado enquanto houver manual, prova ou usuário vinculado (não há rota de exclusão de setor)

Versionamento (troca de PDF ou vídeo)

Executado em uma única transação (`archiveAndUpdateManual`):

1. copia o manual para `manual_version_history`;
2. copia o progresso de todos para `progress_version_history`;
3. apaga o progresso de `manual_progress`;
4. atualiza o manual e incrementa `version`.

Migrações embutidas no schema

Além de criar as tabelas, o script converte instalações antigas: preenche `identificador` com o e-mail, converte o perfil `gerente` em `suporte`, associa registros sem setor ou sistema a `Geral` e recria as chaves estrangeiras. Como não há dados em nenhum ambiente, essas migrações podem ser removidas para simplificar o script.

Backup

O backup precisa reunir o banco **e** os arquivos (pasta `backend/uploads` ou bucket). Ao restaurar, os caminhos/URLs gravados em `pdf_url` e `video_url` precisam continuar válidos no ambiente restaurado.

Pontos de atenção

- Excluir usuário apaga a evidência de treinamento dele. Para uso em produção, recomenda-se inativar (`users.active`) em vez de excluir.
- Setores criados automaticamente por nome digitado permitem duplicados por erro de digitação.
- `pdf_url`/`video_url` guardam URL ou caminho pronto; o plano do Google Cloud prevê guardar apenas a chave do objeto e gerar URL assinada na hora.
- `updated_at` não tem trigger; depende da aplicação.
- Índice sugerido para volume alto: `manual_progress(last_access_at)`.
- Excluir um usuário também apaga as entregas de prova dele (`exam_submissions` e `exam_answers` em cascata).